



TPL - Práctica adicional. Ejercicios intérprete de comandos linux

Objetivo: Familiarizarse con el uso del intérprete de comandos en s.o. Linux.

Conceptos básicos que el alumno debe asimilar:

- Manejo básico de interfaz de usuario (redirecciones, canalizaciones).
- Creación y mantenimiento de cuentas de usuarios.
- Estructura del sistema de archivos.
- Gerenciamiento del sistema de archivos.
- Gerenciamiento de procesos. Manejo de shell scripts.

Lista de ejercicios sugeridos:

1. ¿Cómo se puede obtener ayuda e información en el sistema?.
2. ¿Cuáles son los atributos que posee un archivo o directorio?. ¿Qué comando se utiliza para ver dicha información?
3. ¿Cuáles son los directorios usuales en LINUX y que contienen a nivel general?.
4. ¿Qué es un enlace (**link**), y cuales son las diferencias entre un enlace duro y uno blando?. ¿Cómo se implementan?
5. ¿Cuáles son los atributos asociados a cada proceso?.
6. Ingresar al sistema como usuario **root** .
7. Crear un grupo de usuarios llamado **grupo1** . (addgroup)
8. Crear una cuenta para el usuario **abelardo** , asignándole como password **ksj1jh7** , directorio de trabajo **/home/abel1** , grupo de trabajo **grupo1** y el intérprete de comandos dash. (adduser)
9. Crear una cuenta para el usuario **felisa** , directorio de trabajo por defecto, grupo de trabajo **grupo1** y **bash** como shell.
10. Asignar la clave **isj6Mhsa** al usuario felisa. (passwd)
11. En otra terminal ingresar al sistema como usuario **abelardo** .
12. Crear un archivo llamado **arch1** de al menos 10 líneas de texto utilizando el comando **cat** .
13. Modificar los permisos de acceso de **arch1** de manera que sólo pueda ser leído por el usuario **abelardo** . (chmod)
14. Ordenar alfabéticamente el archivo **arch1** y guardar el resultado en **arch2** . (sort)
15. Copiar el contenido de **arch2** en otro archivo **arch3** con las líneas numeradas. (cat)
16. Eliminar el archivo **arch2** y volver a crearlo a partir del archivo **arch3** . (rm, cat)
17. Fijar la fecha de modificación del archivo **arch3** igual a la del archivo **arch1** . (touch)
18. Crear un archivo llamado **arch4** que contenga las primeras 2 líneas (sin encabezados) de los archivos **arch1** , **arch2** y **arch3** . (head)
19. Pasar a modo superusuario. (su)



20. Modificar `arch4` para que el nuevo dueño y grupo sea `root` , y pueda ser leído por todos los usuarios del sistema pero sólo modificado por `root` y su grupo. (`chown`, `chgrp` y `chmod`)
21. Ver el espacio total en kbs utilizados por el directorio `/root` . (`du`)
22. Obtener información sobre la utilización del espacio de disco/s. (`df`)
23. Ver por pantalla y guardar en `histo.cmd` los últimos 15 comandos ingresados por `root`. (`tail`, `tee`)
24. Ver el nombre de usuario mediante la variable de entorno `USER` . (`echo`)
25. Contar las letras que componen el `PATH` . (`echo` y `wc`)
26. Contar la cantidad de usuarios conectados al sistema. (`who` y `wc`)
27. Contar la cantidad de procesos del usuario `root` . (`ps`, `cat`, `grep`, `wc`)
28. Crear un alias llamado `ps_root` que devuelva el mismo resultado que el punto anterior. (`alias`)
29. Crear un shell script llamado `memoria` que muestre la cantidad de memoria libre y usada del sistema.
30. Ejecutar el comando `find . -name "*.pdf" > lista_archivos_pdf.txt` en background con prioridad = 15. (`nice`)
31. ¿De que manera es posible ejecutar un proceso que continúe su ejecución aún cuando el usuario termina la sesión?.
32. ¿A qué se le denomina `demonio` ?
33. ¿Qué es un proceso zombie? ¿Cómo se lo detecta?.

Bibliografía sugerida:

- Man, man y man.
- Texinfo documentation system.
- Semestre Perdido. Linea de Comandos: <http://bit.ly/tyr-ms-cli> (versión traducida por el equipo de TyR)
- Semestre Perdido. Shell: <http://bit.ly/tyr-ms-shell> (versión traducida por el equipo de TyR)
- Curso Básico de Linux. Víctor González Barbone.2017 <https://iie.fing.edu.uy/personal/vagonbar/sample-page/curso-basico-de-linux/>
- El manual del Administrador de Debian. Raphaël Hertzog, Roland Mas. Freexian. 2016. Apéndice B: "Curso breve de emergencia" <https://debian-handbook.info/browse/es-ES/stable/short-remedial-course.html>
- Libro The Linux System Administrator's Guide.Lars Wirzenius, Joanna Oja, Stephen Stafford, Alex Weeks <https://tldp.org/LDP/sag/html/index.html>